



Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України “Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

ЗВІТ

з лабораторної роботи №1

з дисципліни “Розробка мобільних застосунків під Android”

Виконав:

Студент 3 курсу гр.

ПІ-33

Походун В.О.

Перевірів:

Орленко С. П.

“4” квітня 2026

Мета роботи: дослідити створення простого застосунку під платформу Андроїд та набути практичні навички з використання елементів керування інтерфейсу, мов програмування Java чи Kotlin.

ЗАВДАННЯ

Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для введення або/та вибору даних згідно варіанту (таблиця) і відображає результат взаємодії з цим інтерфейсом у деяке текстове поле цього інтерфейсу. Передбачити наступне: якщо не всі дані введені або обрані, а користувач натискає кнопку для отримання результату, то відобразити вікно, що спливає, з повідомленням завершити введення всіх даних.

Вікно вибору поїзду містить: два текстові поля (пункти відправлення та прибуття), групу опцій (час відправлення) та кнопку «ОК». Вивести інформацію щодо вибору при натисканні на кнопку «ОК» у деяке текстове поле.

Посилання на відео демонстрацію застосунку:

 Android Lab1 Recording.mkv

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Архітектура застосунку під платформу Андроїд.

Архітектура Android-застосунку складається з кількох рівнів: на верхньому — сам застосунок з його компонентами, далі — Application Framework (набір системних API та менеджерів), потім — бібліотеки (SQLite, OpenGL тощо) та Android Runtime (ART), і на найнижчому рівні — ядро Linux, яке відповідає за роботу з апаратним забезпеченням, пам'яттю та безпекою. Кожен застосунок працює у своєму процесі з окремим

екземпляром ART.

2. Загальний огляд компонентів застосунку під Андроїд.

В Android є чотири основні компоненти:

1. Activity — екран з інтерфейсом користувача.
2. Service — фонові роботи без інтерфейсу (наприклад, програвання музики).
3. BroadcastReceiver — реагує на системні повідомлення (зміна мережі, низький заряд тощо).
4. ContentProvider — надає доступ до даних застосунку для інших застосунків.

3. Життєвий цикл компоненту «Діяльність».

Activity проходить через такі callback-методи: onCreate() (ініціалізація, створення UI) -> onStart() (стає видимою) -> onResume() (на передньому плані, взаємодія з користувачем) -> onPause() (частково перекрита) -> onStop() (повністю не видима) -> onDestroy() (знищення). Також є onRestart(), який викликається при поверненні зі стану onStop()

4. Життєвий цикл компоненту «Служба».

Є два типи служб. Запущена служба (Started): onCreate() -> onStartCommand() -> onDestroy(). Прив'язана служба (Bound): onCreate() -> onBind() -> onUnbind() -> onDestroy(). Служба може бути одночасно і запущеною, і прив'язаною.

5. Опис процесів платформи Андроїд.

Кожен застосунок працює у власному процесі Linux. Система розподіляє процеси за пріоритетом: foreground (взаємодія з користувачем), visible (видимий, але не у фокусі), service (фонові служби), cached (зупинені Activity для швидкого відновлення), empty (порожній, лише для кешу). При

нестачі пам'яті система знищує процеси з найнижчим пріоритетом.

6. Яким чином активуються компоненти застосунку.

Основний механізм активації — Intent. Activity запускається через `startActivity()`, Service — через `startService()` або `bindService()`, BroadcastReceiver — через `sendBroadcast()`. ContentProvider активується автоматично при зверненні через ContentResolver. Intent може бути явним (вказується конкретний компонент) або неявним (вказується дія, а система сама обирає компонент).

7. Призначення файлу маніфесту та його структура.

AndroidManifest.xml — обов'язковий файл, який описує застосунок для системи. Він оголошує ім'я пакету, всі компоненти (Activity, Service тощо), необхідні дозволи (permissions), мінімальну версію API та intent-фільтри. Структура: кореневий елемент `<manifest>` містить елемент `<application>`, всередині якого оголошуються компоненти з їх налаштуваннями.

8. Поняття ресурсу та яким чином визначаються ресурси.

Ресурс — це зовнішній елемент (зображення, рядок, макет, колір), який зберігається окремо від коду у каталозі `res/`. Основні підкаталоги: `layout/` (макети), `drawable/` (зображення), `values/` (рядки, кольори, стилі), `mipmap/` (іконки). У коді ресурси доступні через клас `R` (наприклад, `R.string.app_name`), а в XML — через `@тип/ім'я`. Система автоматично підбирає потрібну версію ресурсу під конфігурацію пристрою.